

20

Energía potencial y energía cinética

Subárea: Interpretación y argumentación del conocimiento científico a partir de sus evidencias y representaciones

♦ **¿Por qué es importante este tema?**

Una pelota en lo alto de una rampa y otra rodando rápido tienen energía, pero de tipos distintos. El EXANI-I evalúa que distingas ambas formas de energía y cómo se transforman una en otra.

Definición

La **energía cinética** es la que tiene un cuerpo por estar en **movimiento**. La **energía potencial** es la que tiene un cuerpo por su **posición** (por ejemplo, su altura). La suma de ambas es la **energía mecánica**.

Conceptos clave**Energía cinética (movimiento)**

Depende de la masa y de la velocidad del cuerpo. A mayor velocidad o mayor masa, mayor energía cinética. Como la velocidad está elevada al cuadrado, si la velocidad se duplica, la energía cinética se cuadruplica.

Energía potencial gravitatoria (posición)

Depende de la masa, de la altura y de la gravedad. A mayor altura, mayor energía potencial. Una piedra en lo alto de un edificio tiene mucha energía potencial 'guardada'.

Conservación de la energía

La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Cuando un objeto cae, su energía potencial se convierte en energía cinética: pierde altura pero gana velocidad.

Σ Fórmulas y reglas que debes memorizar

$$\text{Energía cinética: } E_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

$$\text{Energía potencial: } E_p = m \cdot g \cdot h$$

$$\text{Energía mecánica: } E_m = E_c + E_p$$

Ejemplos resueltos

Ejemplo. Una pelota de 2 kg está a 5 m de altura. Su energía potencial es $E_p = 2 \times 9.81 \times 5 \approx 98.1 \text{ J}$. Al soltarla, esa energía se transforma poco a poco en energía cinética, hasta que al llegar al suelo casi toda es cinética.

Ejemplo (cinética). Un cuerpo de 4 kg que se mueve a 3 m/s tiene $E_c = \frac{1}{2} \times 4 \times 3^2 = \frac{1}{2} \times 4 \times 9 = 18 \text{ J}$.

 Reactivo tipo EXANI-I

Una manzana colgada de la rama de un árbol, sin moverse, posee principalmente:

- A)** Energía cinética
- B)** Energía potencial
- C)** No posee energía

✓ **Respuesta correcta: B**

Al estar elevada y en reposo, la manzana tiene energía potencial gravitatoria por su posición (altura). No tiene energía cinética porque no se mueve.

★ **Tip para el examen**

Regla mental: si está QUIETO en alto → energía potencial; si se MUEVE → energía cinética. Al caer, la potencial se convierte en cinética.